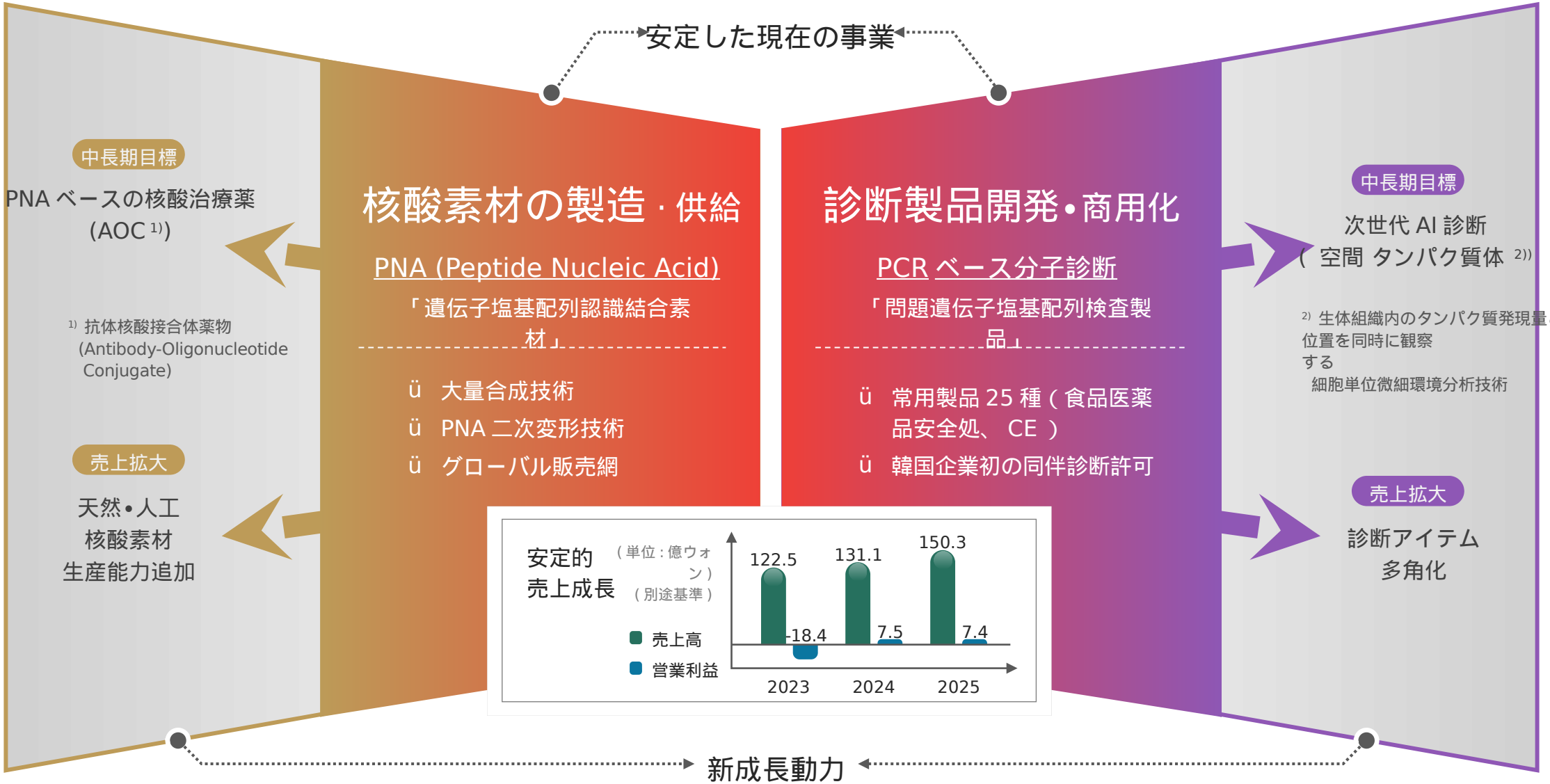
HLB 파나진

# Investor Relations

# HLB パナジン 一目で見る



# 核酸素材市場での底辺拡大

## HLB パナジンの成長と未来

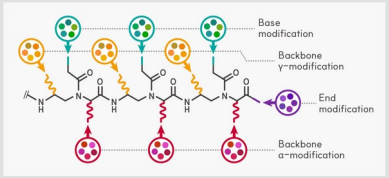
「 PNA を発掘し、商用化を成功させた企業」
「核酸素材のトータルソリューション志向、未来核酸治療剤市場のリーディングカンパニー」

### PNA 大量合成技術開発
2001~



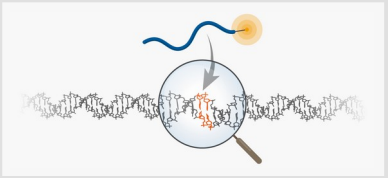
- BTS[1] モノマー技術で PNA オリゴマー大量合成に成功
- 核心特許登録
- PNA 自動合成機の自主製作

### PNA2 次変形技術開発
2005~




- 様々な変形の導入 ( 骨格変形、塩基変形、末端変形 )
- 高い拡張可能性、 PNA 素材の価値上昇
- グローバル市場に素材を供給

### 遺伝子検査への PNA 応用
2010~



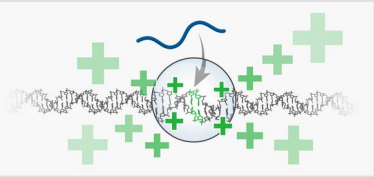
- 遺伝子検査手法 (Microarray 、 PCR) に PNA を導入
- 分子診断製品の商用化に成功
- がん関連遺伝子変異検査で独歩的な立地を確保

### 天然 · 人工核酸素材の生産能力拡張
2020~




- 天然核酸 (DNA) 合成内在化
- PNA 以外の人工核酸合成の内在化 ( 詳細リストは後日公開 )
- 核酸統合供給システムの構築

### PNA ベースの核酸治療剤の開発
2026~

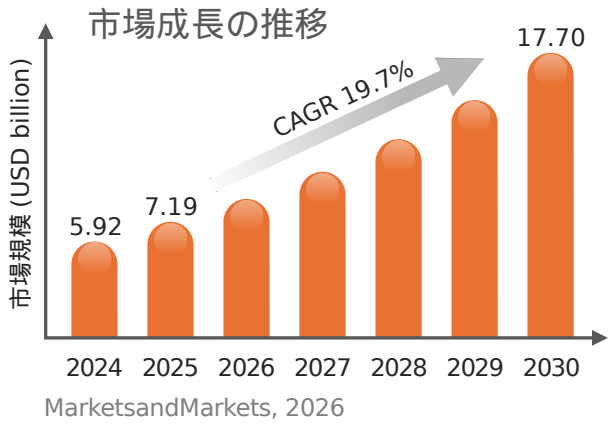


- 遺伝子発現調節 (blocking 、 exon skipping) の確認
- PNA 二次変形による薬物最適化
- 抗体薬物伝達システム導入

[1] benzothiazole-2-sulfonyl group

# 遺伝子検査を越えて新薬候補物質に、 PNA の跳躍

## 急成長する核酸治療剤市場

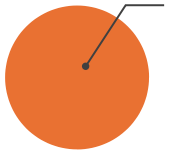



MarketsandMarkets, 2026

### 核酸治療薬 (Nucleic Acids Therapeutics)



疾病の根源である遺伝子を標的および調節する遺伝物質



ゲノム全体を攻略可能

- DNA/RNA 標的
- これまで攻略が難しかった標的にも接近可能

VS

### 低分子薬物 (Small Molecule Drugs)



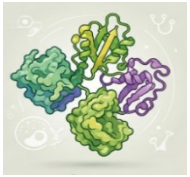
精密な標的性を持った合成化合物



攻略可能標的 (5~10%)

- 特定タンパク質標的
- 特異的「 binding pocket 」が必要

### 抗体 / タンパク質治療薬 (Biologics)



特定の標的に結合、機能抑制 ( 中和 ) ように設計されたタンパク質



攻略可能標的 (~25%)

- 特定タンパク質標的
- Extracellular または receptor タンパク質限定

## 核酸治療薬の技術的ハードルと開発状況

### 効能の高い治療効果

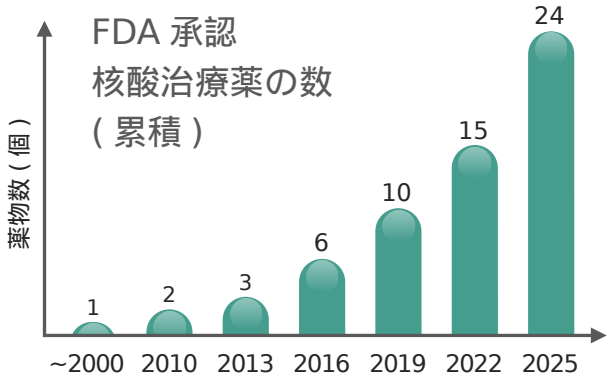
| 主要課題 | 解決方向 |
|---|---|
| • 低い安定性 ( 体内で分解される )<br>• 低標的親和性 | • 安定性、結合力が向上した人工核酸<br>• 塩基配列と化学構造の最適化 |

### 毒性の低い副作用

| 主要課題 | 解決方向 |
|---|---|
| • 免疫反応活性化 ( 炎症信号につながる )<br>• Off-target | • 化学構造最適化<br>• 生物情報学に基づく塩基配列特異度探索 |

### 薬物伝達標的に正確に到達

| 主要課題 | 解決方向 |
|---|---|
| • 組織選択性<br>• 細胞膜透過<br>• Endosomal escape | • 依然として大きなハードル<br>• 多様な伝達方式 (LNP 、 GalNAc 、 AOC など ) の開発 |



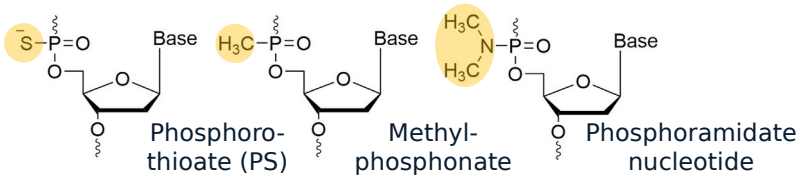

AlShaer, D. et al., *Pharmaceuticals*, 2026

# 遺伝子検査を越えて新薬候補物質に、 PNA の跳躍

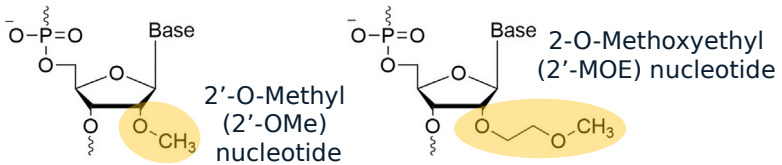
## 核酸治療薬に活用される人工核酸

高い標的結合力と安定性を持つように変形した素材

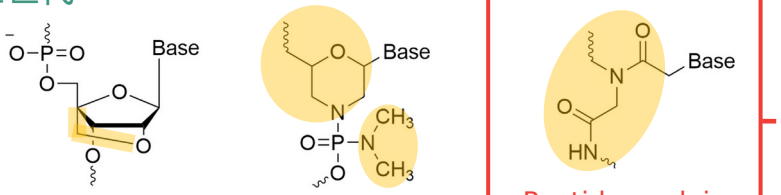
### 一世代 骨格 (backbone) のリン酸基変形




### 二世代 骨格の糖変形



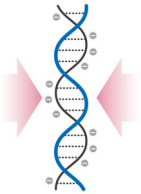

### 三世代 骨格が新しい構造に代替




*Ther. Nucleic Acids*, 2024

## PNA は核酸治療剤の最適素材

### 高い効能期待



標的塩基配列を認識し
強く結合する骨格構造

- 標的を素早く探し、強く結合



分解に対する抵抗性に優れた
骨格構造

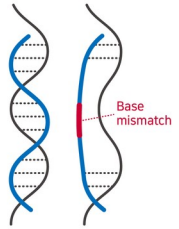
- 核酸 / タンパク質分解酵素に耐えられる
- 体内で長時間安静



二次変形が自由な
骨格構造

- 他の人工核酸と比較優れた 2 次変形オプション
- 物性、結合力の最適化

### 低毒性期待




微細な塩基配列の違いを
正確に区別する骨格構造

- 標的塩基配列への正確な結合
- Off-target を最小化

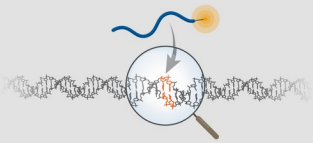
PNA の低毒性を報告した既存の研究結果

> and improved dystrophic pathology in mdx mice without any detectable toxicity

*Ther. Nucleic Acids*, 2015

> Tat-PNA-DR displayed low cytotoxicity, low mouse acute toxicity, low immunogenicity, and high serum stability.

*Ther. Nucleic Acids*, 2016

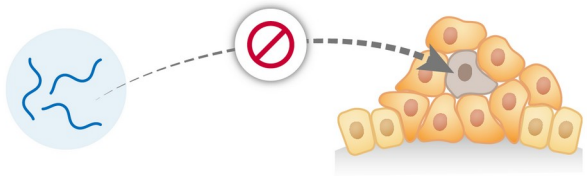


遺伝子検査ですでに確認された PNA の性能

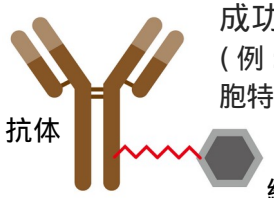
たった 1 つの塩基配列変異も区別可能、 0.1% の微量標的も検出

# 遺伝子検査を越えて新薬候補物質に、 PNA の跳躍

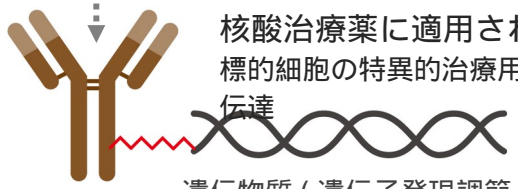
### 標的細胞への伝達が困難な PNA
PNA を含む核酸治療薬の持つ限界



### 薬物伝達効率を高める抗体ベースのシステム




成功事例のある ADC[1]
( 例 :Enhertu 抗がん剤 ) 標的癌細胞特異的細胞毒性物質伝達



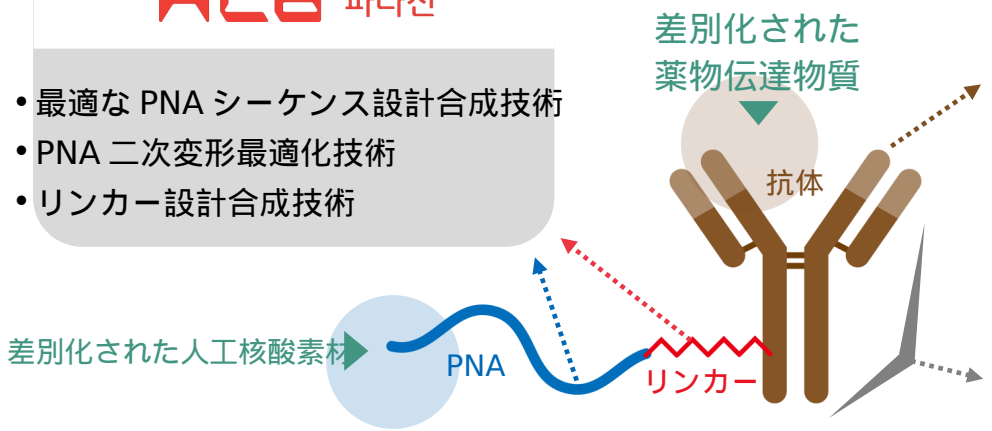

核酸治療薬に適用される AOC[2]
標的細胞の特異的治療用遺伝物質の伝達

## HLB パナジンの PALymorph™ プラットフォーム

PNA, Antibody, Linker Polymorphic chemistry

### HLB 파나진

- 最適な PNA シーケンス設計合成技術
- PNA 二次変形最適化技術
- リンカー設計合成技術



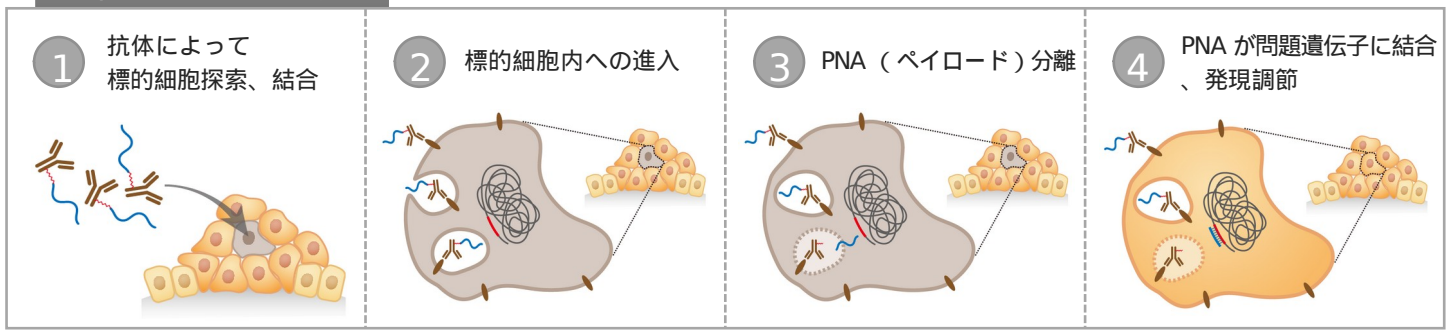

### ARONTIER

- AI ベースの抗体設計技術

### HLB 바이오스텝

- 非臨床能力 ( 動物試験 )

### 薬物メカニズム例




[1] Antibody-Drug Conjugate [2] Antibody-Oligonucleotide Conjugate

# PNA 新薬開発ロードマップ

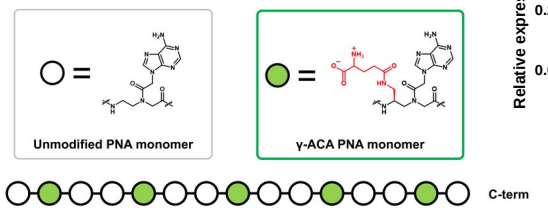
MDPI
Article
current issues in molecular biology

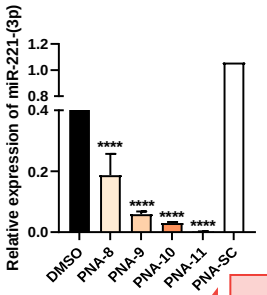
γ-Amino Carboxylic Acid Modification Enhances the Efficacy of Peptide Nucleic Acids Targeting miR-221-3p in Lung Cancer Cell Lines

Youngsim Yoon [1,†], Na-rae Joo [1,†], Taewoo Kim [1], Daeyoon Bae [2], Seohee Lee [2], Soyoung Pak [2], Junghyun Min [2], Jaejin Park [1,*] and Youngjun Choi [1,*]

PNA 二次変形体研究

「２次変形で標的 miRNA 抑制効能を向上」



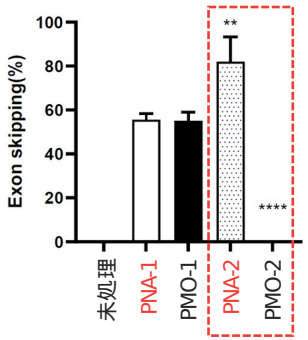

2026 年 2 月論文発表 [1]

2026

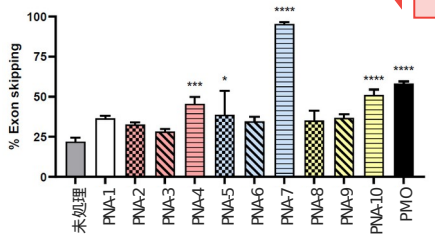
Chemical Modification and Positional Patterning of Peptide Nucleic Acids for Splice-Switching: Applications in Neuromuscular Disease and Cancer

PNA/PMO 効能比較、PNA 二次変形体研究

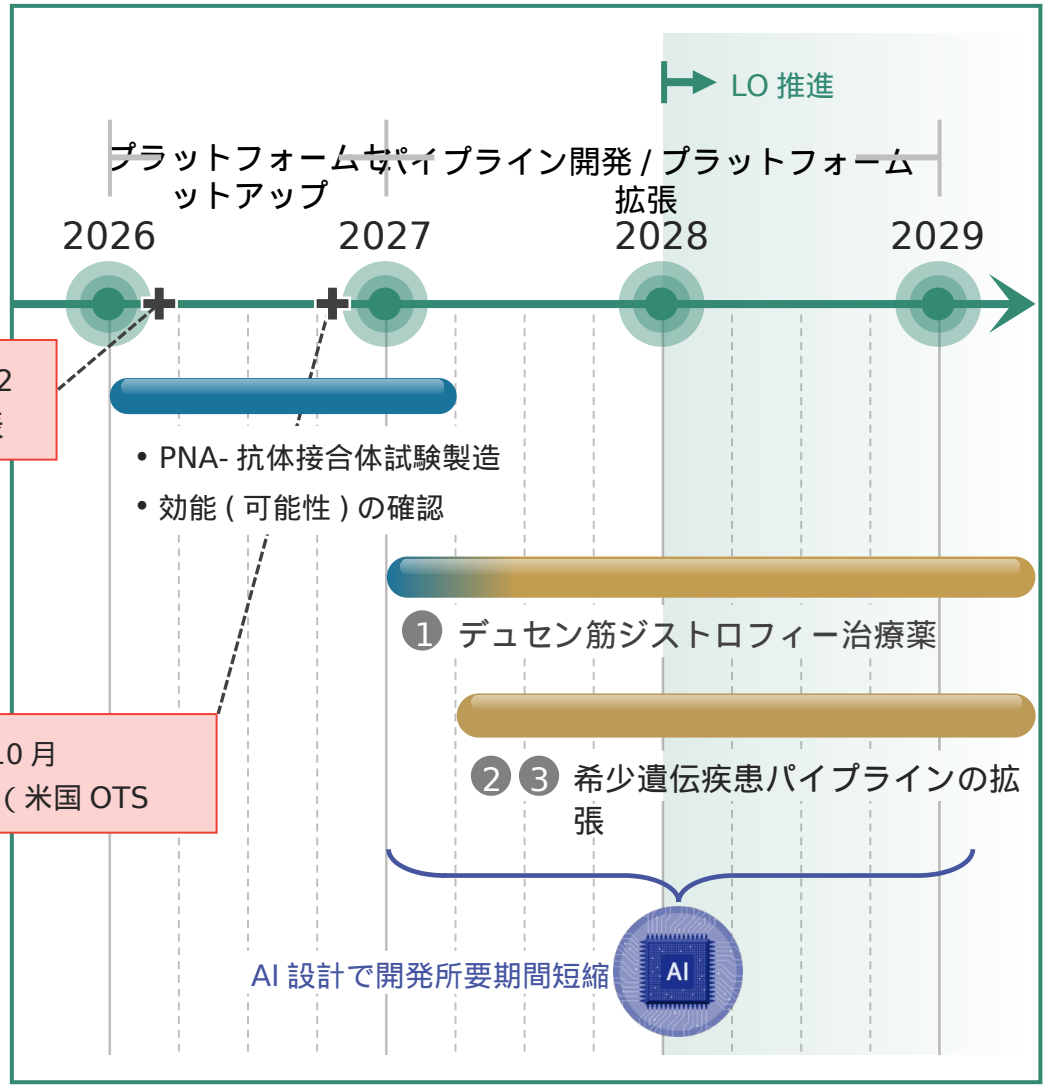
「最適化された配列設計で PNA が他の人工核酸 (PMO) に比べて高い効能を示す」




「２次変形で標的 mRNA exon skipping 効能向上 "




2026 年 10 月学会発表（米国 OTS [2]）




[2] Oligonucleotide Therapeutics Society

[3] Duchenne Muscular Dystrophy

# 診断市場での底辺拡大

## HLB パナジンの成長と未来

「 PNA 基盤独自の分子診断技術、国内がん分子診断市場をリード」
「総合体外診断企業志向、未来 AI 診断へ領域拡張」

### 第 1 世代 PCR 分子診断の商用化

2010~




- PNAClamp™ 製品 ( がん組織検査 )11 種発売 : 食品医薬品安全処 許可 6 件、 CE 認証 11 件
- PANA qPCR™ 製品 ( 感染疾患検査 ) 1 種発売 : 食品医薬品安全処 許可 1 件、 CE 認証 1 件

### 第 2 世代 PCR 分子診断の商用化

2015~




- PANAMutyper™ 製品 ( がん液体生検 )5 種 発売 : 食品医薬品安全処 許可 2 件、 CE 認証 5 件
- 韓国企業初の同伴診断許可 [1)]
- PANA RealTyper™ 製品 ( 感染疾患検査 )5 種 発売 : 食品医薬品安全処許可 4 件、 CE 認証 5 件

### 第 3 世代 PCR 分子診断の商用化

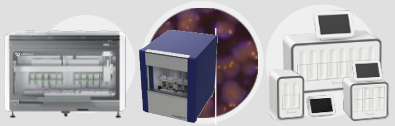
2020~




- OncoTector™ 製品 ( がんパネル検査 ) 3 種 発売 : 食品医薬品安全処 許可 2 件、 CE 認証 2 件
- 研究用製品 [2)]8 種開発

### 診断自動化導入、蛍光染色診断 (FISH[3)]) 及び現場診断 (PoCT[4)]) 市場進出

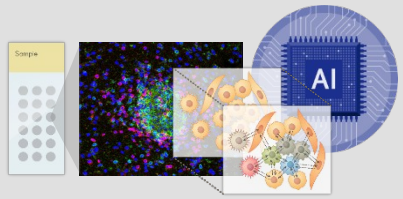
2025~



- 分子診断自動化 ( 核酸抽出 ~PCR セットアップ ) プラットフォーム導入
- FISH [前処理]自動化製品開発
- 現場診断 ( 分子、免疫 ) プラットフォームの導入

### 空間蛋白体分析技術導入、 AI 診断分野進出

2025~




- IMC[5)] 空間蛋白体分析技術導入
- タンパク質発現同時多重分析 ( 40 種類以上のバイオマーカー )
- AI 分析 / モデリング協力システムの構築

[1)] 肺がん EGFR 遺伝子検査製品

[2)] Research Use Only

[3)] Fluorescence In *Situ Hy*bridization ( 蛍光の定位置合わせ法 )

[4)] Point-of-Care Testing

[5)] Imaging Mass Cytometry

# 診断アイテムの多様化戦略

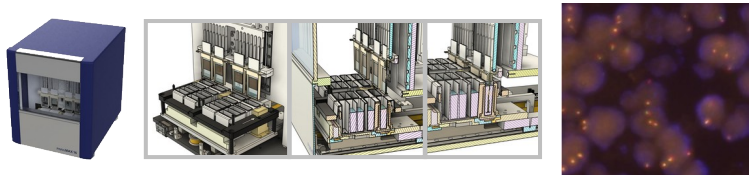
## PCR ベースの分子診断製品

- 多重検出性能をさらに一段階向上させた感染疾患検査用新製品 PathoTector™ 開発中




## 蛍光染色診断 (FISH) 前処理自動化製品

- 遺伝子検査法の一つである FISH の自動化需要を狙う
- 韓国食品医薬品安全処登録完了 (2026 年 4 月 )



新規売上発生 ( 予想 ) :2026 年 4Q~

自体開発 + 戦略的導入

## 分子診断自動化プラットフォーム

- PCR ベースの分子診断の自動化需要を狙う
- 韓国食品医薬品安全処輸入申告完了 (2025 年 7 月 )




## 現場診断 (PoCT) プラットフォーム

- 従来の PCR ベースの分子診断と差別化された市場攻略
- 現場 ( 迅速 ) 分子診断および免疫診断製品の導入




新規売上発生 ( 予想 ) :2027 年 2H~

# 次世代 AI 診断で領域拡張

AI で 診断精度の向上
新薬開発の成功率・速度向上

グローバル診断 / 製薬企業によるデジタル病理導入事例

Leica BIOSYSTEMS → indica labs AI-POWERED PATHOLOGY

2025 年 1 月 Leica のイメージング技術 ( スライドスキャナー ) +Indica の AI

TEMPUS → Paige

2025 年 8 月 Tempus の precision medicine プラットフォーム
+ Paige のデジタル病理プラットフォーム

AstraZeneca → Modella AI

2026 年 1 月 Astrazeneca の新薬研究 +Modella の AI

Roche → PathAI

2026 年 5 月 Roche の同伴診断、新薬研究 +PathAI の AI

GRUNDIUM → VISIOPHARM

2026 年 5 月 Grundium のイメージング技術 ( スライドスキャナー )
+ Visiopharm の AI

## 差別化された データ と AI 分析 で収益モデル設計

- 大学病院 ( 病理研究 )
- 製薬企業 ( 新薬開発 )

検体 ( 臨床試料 ) ↓ / ↑ 分析サービス、共同研究

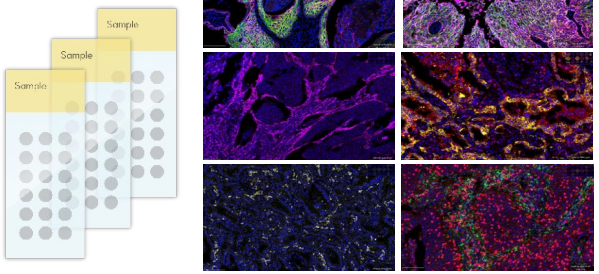
HLB 파나진

1 つの病理スライドで 40 種類以上のタンパク質バイオマーカーの同時観察技術を確保

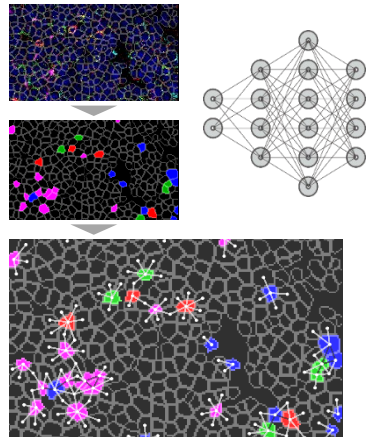


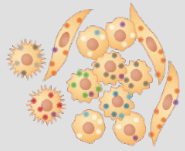

Standard BioTools Hyperion XTi

IMC ベース 空間蛋白体イメージング



ARONTIER AI 分析法開発

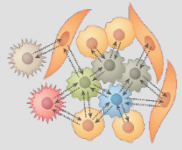




細胞レベルで タンパク質発現 位置、 発現量観察

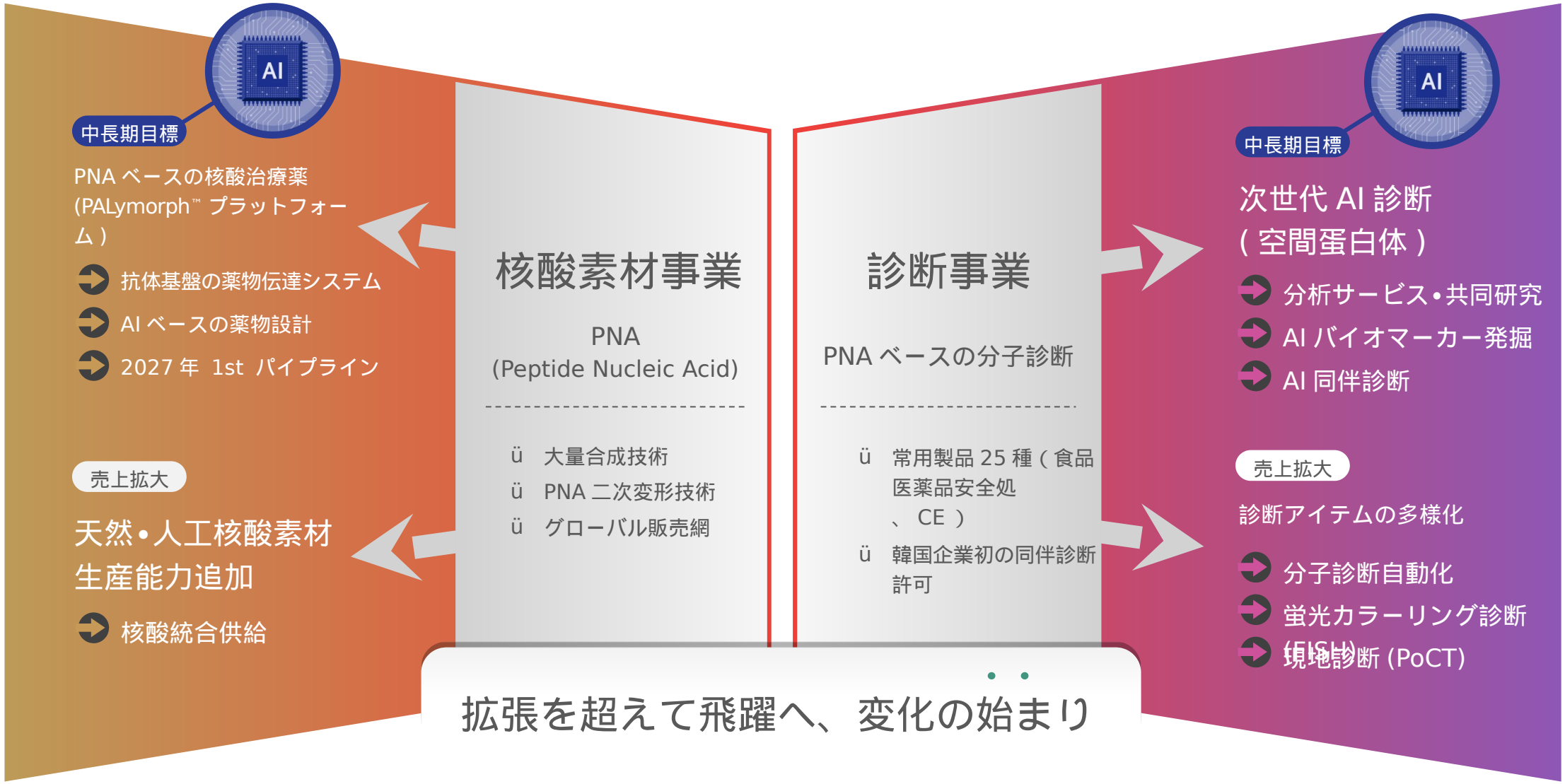


細胞の種類及び 状態分析



組織内 細胞間 相互作用分析

# HLB パナジン、なぜ今なのか



# 会社の一般現況と財務要約

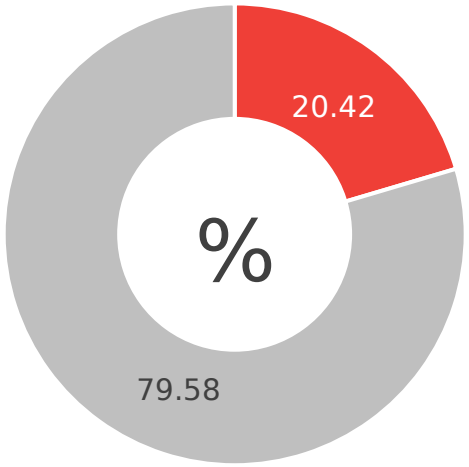
## 会社の一般現況

（ 基準日 : 2026 年 6 月 30 日 ）

| | |
|---|---|
| 会社名 | HLB パナジン株式会社<br>(HLB PANAGENE Co., LTD.) |
| 代表取締役 | ジャンイングン |
| 設立年月 | 2001 年 4 月 16 日 |
| 役職員数 | 84 人 |
| 所在地 | 大田広域市儒城区テクノ 10 路 54 |

## 株主現況

（ 基準日 : 2026 年 6 月 30 日 ）




発行済株式総数

45,527,960 株

- 筆頭株主及び特殊関係人 20.42%
- その他の株主 79.58%




## 最近 3 年間の財務状況の要約

（監査報告書上別途基準、単位 : 百万ウォン）

| 区分 | 2026 年半期 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,820 | 15,031 | 13,108 | 12,252 |
| 営業損益 | 526 | 736 | 749 | -1,839 |
| 研究開発費 | 1,321 | 3,046 | 2,749 | 3,782 |

Appendix

# 主要用語解説

| 用語 | 説明 |
|---|---|
| PNA<br>(Peptide Nucleic Acid) | 代表的な人工非天然核酸で、天然核酸の骨格をペプチド構造に置き換えた物質 |
| Bts モノマー<br>(Bts monomer) | PNA 大量合成のため HLB パナジンが発明したモノマー、 Bts は「 benzothiazole-2-sulfonyl group 」の略 |
| 分子診断 | DNA/RNA 塩基配列分析技法を通じて特定遺伝子バイオマーカーを観察し、疾病を診断する分野 |
| 免疫診断 | 抗原抗体特異的免疫反応を通じて主に特定タンパク質バイオマーカーを観察し、疾病を診断する分野 |
| 同伴診断 | 特定治療薬の効果が期待される患者を選別したり、治療の適合性を判断する診断分野 |
| 現場診断 | 患者診療現場で速やかに検査結果を確認できる診断分野 |
| PCR<br>(Polymerase Chain Reaction) | 特定の DNA 塩基配列を選択的に増幅して検出 · 分析する技術 |
| FISH<br>(Fluorescence In Situ Hybridization) | 蛍光標識プローブで組織検体上から特定の遺伝子及び染色体を視覚的に検出する技術 |
| AOC<br>(Antibody-Oligonucleotide Conjugate) | 薬理活性を持つ核酸物質に抗体を結合し、特定の組織や細胞に効果的に伝達する技術 |
| DMD<br>(Duchenne Muscular Dystrophy) | DMD 遺伝子の変異により筋肉が徐々に弱まる希少遺伝性筋肉疾患 |
| 空間蛋白体 | 生体組織内のタンパク質の発現量と発現位置を同時に分析し、細胞単位の微細環境を把握する技術 |
| IMC<br>(Imaging Mass Cytometry) | 金属同位体標識抗体と質量分析を利用した最新の空間蛋白体分析手法 |

# ありがとうございます


IR 担当者

氏名： ボンギョンオク
部署：経営管理本部
連絡先：042-861-9295
pna@hlbpanagene.com

ホームページ

www.hlbpanagene.com